13 10 2026

Sistemas Digitales

CLASE 3

Tres buses, tres preguntas

Bus	Lleva	Sentido	Ejemplo
Dirección	Qué casillero	De la CPU hacia afuera	0x25
Datos	El contenido	En los dos sentidos	0010 0000
Control	Leer o Escribir	señales sueltas	"Escribir"

Ejemplo: escribir y leer un byte

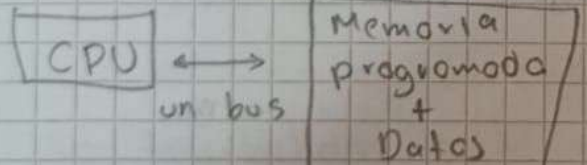
Escribir 0010 0000 en 0x25 Leer

- CPU pone 0x25 en bus direcciones
- Pone 0010 0000 bus datos
- Activa "escribir" bus control
- memoria guarda byte

- CPU pone 0x25 bus direcci
- Activa leer bus control
- memoria bus datos
- CPU capturo el byte

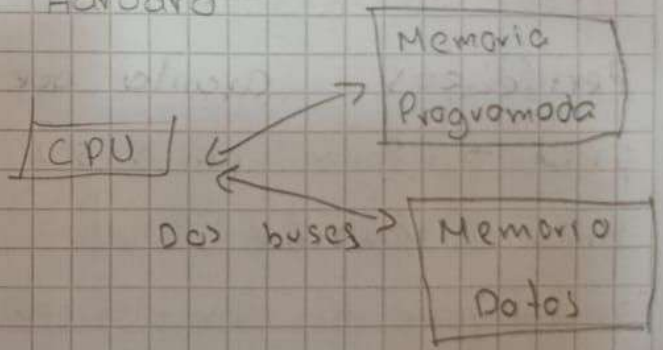
Von Neumann frente a Harvard

Von Neumann



un bus instrucción + dato se turnan por turnos, por el mismo bus

Harvard



Dos buses: la siguiente instrucción llega mientras se usa un dato

Tres memorias: ¿Qué pasa al apagar?

Flash → no se borra

Guardo el programa. se reescribe al subir un programa desde el IDE

int → dos bytes

SRAM → se borra al apagar

Guardo variables mientras el programa corre. Rápido y pequeño

EEPROM → No se borra

Guarda pocos datos que el programa cambia y deben sobrevivir al apagado

Cuánto cabe: KB y MB

1 byte	1 KB	1 MB
8 bits	1024 bytes	1024 KB

Escribir desgasta: Flash y EEPROM tienen límite

10 000 ciclos garantizados de la Flash

1 000 000 ciclos en la EEPROM

un ciclo = borrar y volver a escribir la misma celda

Leer no desgasta

Periféricos: circuitos que trabajan para la CPU

GPIO → Poner pin 0 o 1, leer lo

Timer → Contar pulsos

Interrupción → Avisa la CPU que algo pasó

ADC → número (sensor LM35)

PWM → Encender y apagar rápido (servos)

DAC → Número → voltaje

UART → serial por 2 cables (Tx, Rx)

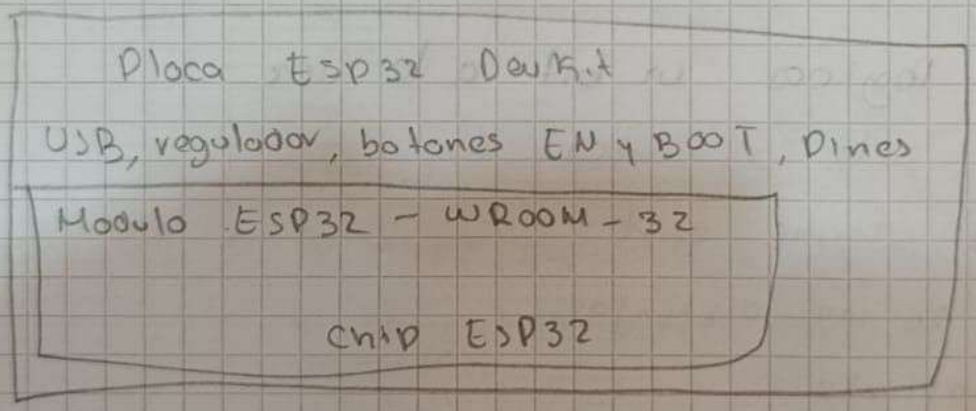
I2C → Bus 2 cables dos direcciones

SPI → Bus rápido 4 cables

ATmega 328P frente a ESP32

	ATmega 328P	ESP 32
Fabricante	Microchip	Espressif
Placa Típica	Arduino uno	ESP 32 Devkit V1
Bits y nucleo	8 bits · 1 nucle	32 bits - 2 núcleos
Reloj	16 MHz en el Uno	Hasta 240 MHz
voltaje	5 V	3.3 V (no 5 V)
wifi y Bluetooth	NO	SI
En el aula	suma 1, simulacion	Semana 2 a 16

Chip, Módulo y Placa



Arduino no es un chip

Sostenibilidad → MCU mínimo suficiente

¿Necesito Wi-Fi? ¿cuantos pines y cuanto memoria?

Si no, un MCU sin radio manda pdes

Sobredimensionar es gastar energía y material

¿De donde solo la energía?

con batería, cada miliamperio cuenta.

Convierte

1000 0001 a decimal y a hexadecimal

129 0x81

0xFF binario a decimal

1111 1111 255 10

0x08 (que bit esto en 1)

Bit 3

200 binario y a hexadecimal

1100 1000 0xC8

Compuertas logicas un bit a la vez

AND → 1 solo si ambos 1

OR → 1 si alguno es 1

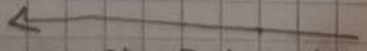
XOR → 1 si son distintos

Not → invierte

LA MÁSCARA: 1 << n SEÑALA UN BIT

0 0 0 0 0 0 0 1 1

7 6 5 4 3 2 1 0



corres 5 lugares a la izquierda

0 0 1 0 0 0 0 0 1 << 5 = 0x20

7 6 5 4 3 2 1 0